

# Solusi Lengkap UTS Probabilitas dan Statistika 2026

gemini

Berikut adalah solusi lengkap untuk draf soal **Ujian Tengah Semester (UTS) Probabilitas dan Statistika 2026**. Solusi ini disusun berdasarkan urutan bagian dalam dokumen, lengkap dengan langkah-langkah pengerjaannya.

---

## 1. Survei Adiksi Internet & Program Detoks Digital

Bagian ini menggunakan data tetap (tidak bergantung pada NIM).

### A. Hasil Survei IAT (N = 5.000)

a. Probabilitas kategori Sedang ( $S$ ) atau Berat ( $B$ ):

$$P(S \cup B) = P(S) + P(B) = 0.20 + 0.05 = 0.25$$

Jawaban: 25.0%

b. Probabilitas terpilih kategori Ringan ( $R$ ) dari mereka yang Kecanduan: Kategori "Kecanduan" mencakup  $R$ ,  $S$ , dan  $B$ .

$$P(\text{Kecanduan}) = P(R) + P(S) + P(B) = 0.40 + 0.20 + 0.05 = 0.65$$

$$P(R \mid \text{Kecanduan}) = \frac{P(R)}{P(\text{Kecanduan})} = \frac{0.40}{0.65} \approx 0.61538$$

Jawaban: 61.5%

c. Hitung Odds (Kecanduan vs Normal):

$$\text{Odds} = \frac{P(\text{Kecanduan})}{P(\text{Normal})} = \frac{0.65}{0.35} \approx 1.8571$$

Jawaban: 1.86

### B. Program Detoks Digital 30 Hari

d. Probabilitas keberhasilan program ( $P(\text{Berhasil})$ ): Gunakan hukum probabilitas total berdasarkan jumlah peserta per kategori: \* Berhasil  $R$  = 1.600 \* Berhasil  $S$  = 600 \* Berhasil  $B$  = 50 \* Total Berhasil = 1.600 + 600 + 50 = 2.250 \* Total Peserta = 2.000 + 1.000 + 250 = 3.250

$$P(\text{Berhasil}) = \frac{2.250}{3.250} \approx 0.6923$$

Jawaban: 69.2%

e. Banyak susunan tim mentor (5 orang dari 4R, 2S, 1B; minimal 1 tiap kategori): Karena hanya ada 1 orang kategori Berat ( $B$ ), maka 1 posisi sudah pasti terisi  $B$ . Sisa 4 posisi harus diisi oleh  $R$  dan  $S$  dengan syarat minimal ada satu  $R$  dan satu  $S$ . Kemungkinan kombinasi  $(n_R, n_S, n_B)$ : 1. **3R, 1S, 1B**:  $\binom{4}{3} \times \binom{2}{1} \times \binom{1}{1} = 4 \times 2 \times 1 = 8$  cara. 2. **2R, 2S, 1B**:  $\binom{4}{2} \times \binom{2}{2} \times \binom{1}{1} = 6 \times 1 \times 1 = 6$  cara. **Total = 14 cara**

### C. Data Perilaku Digital & Teorema Bayes

f. Apakah  $M$  dan  $G$  independen?

$$P(M) \times P(G) = 0.62 \times 0.48 = 0.2976$$

Karena  $P(M \cap G) = 0.20 \neq 0.2976$ , maka status  $M$  dan  $G$  **tidak independen**.

g. **Probabilitas Kecanduan jika sering medsos ( $P(\text{Kecanduan} | M)$ ):** Diketahui:  $P(M | \text{Kec}) = 0.85$ ,  $P(M | \text{Nor}) = 0.20$ ,  $P(\text{Kec}) = 0.65$ ,  $P(\text{Nor}) = 0.35$ .

$$P(M) = (0.85 \times 0.65) + (0.20 \times 0.35) = 0.5525 + 0.07 = 0.6225$$

$$P(\text{Kec} | M) = \frac{0.5525}{0.6225} \approx 0.88755$$

**Jawaban: 88.8%**

## 2. Satelit LEO NUSANTARA-SAT

Variabel:  $p = 0.85 + 0.01\delta_3$  dan  $p_r = 0.30 + 0.05\delta_3$ . (Contoh di bawah menggunakan  $\delta_3 = 6 \Rightarrow p = 0.91, p_r = 0.60$ )

a. **Modus jumlah antena yang berfungsi ( $X \sim \text{Binomial}(16, p)$ ):** Modus =  $\lfloor (n+1)p \rfloor = \lfloor 17p \rfloor$ . Jika  $17 \times 0.91 = 15.47$ , maka **Modus = 15**.

b. **Probabilitas beroperasi penuh ( $P(X \geq 12)$ ):**

$$P(X \geq 12) = \sum_{k=12}^{16} \binom{16}{k} p^k (1-p)^{16-k}$$

(Hitung menggunakan tabel Binomial atau kalkulator sesuai nilai  $p$ )

c. **Rata-rata percobaan reboot hingga berhasil ( $Y \sim \text{Geometric}(p_r)$ ):**

$$E(Y) = \frac{1}{p_r}$$

(Jika  $p_r = 0.60$ , maka  $E(Y) = 1/0.6 \approx 1.67$  kali)

d. **Probabilitas reboot berhasil dalam 5 percobaan atau kurang:**

$$P(Y \leq 5) = 1 - (1 - p_r)^5$$

e. Probabilitas paling sedikit satu dari dua antenna pulih (masing-masing 4 kali coba):  
 Probabilitas satu antenna gagal pulih:  $q_{fail} = (1 - p_r)^4$ . Probabilitas kedua antenna gagal pulih:  
 $Q_{total} = q_{fail} \times q_{fail} = (1 - p_r)^8$ .  $P(\text{minimal 1 pulih}) = 1 - (1 - p_r)^8$ .

f. Jumlah minimum percobaan  $k$  agar  $P(\text{berhasil}) > 95\%$ :

$$1 - (1 - p_r)^k > 0.95 \Rightarrow (1 - p_r)^k < 0.05$$

$$k > \frac{\ln(0.05)}{\ln(1 - p_r)}$$


---

### 3. Pelabuhan Internasional Nusapura

Variabel:  $\lambda = 7 + \delta_3$  kapal/hari. (Contoh menggunakan  $\delta_3 = 6 \Rightarrow \lambda = 13$ )

a. Probabilitas  $\leq 2$  kapal tiba ( $P(X \leq 2)$ ):

$$P(X \leq 2) = e^{-\lambda} \left( \frac{\lambda^0}{0!} + \frac{\lambda^1}{1!} + \frac{\lambda^2}{2!} \right)$$

b. Probabilitas kedatangan melebihi rata-rata sebanyak 3 atau lebih:

$$P(X \geq \lambda + 3)$$

c. Probabilitas tidak ada kapal dalam 8 jam ( $\lambda_{8h} = \lambda/3$ ):

$$P(X = 0) = e^{-\lambda/3}$$

d. Probabilitas tiba tepat 2 kapal Jumbo ( $\lambda_J = 0.15\lambda$ ):

$$P(X_J = 2) = \frac{e^{-0.15\lambda} (0.15\lambda)^2}{2!}$$

e. Probabilitas tidak ada kapal Kecil maupun Jumbo: Karena independen:  $P(X_K = 0) \times P(X_J = 0) = e^{-0.10\lambda} \times e^{-0.15\lambda} = e^{-0.25\lambda}$ .

f. Jumlah dermaga minimum  $k$  agar  $P(X > k) < 0.05$ : Cari nilai  $k$  terkecil pada tabel Poisson  $\lambda_{8h}$  sehingga  $P(X \leq k) \geq 0.95$ .

---

### 4. AI Monitoring Kabel Optik

Variabel:  $P(\text{Gangguan}) = 0.001\delta_3$ . (Jika  $\delta_3 = 6$ ,  $P(H) = 0.006$ ).  $TPR = 0.95$ ,  $FPR = 0.05$ .

a. Akurasi:

$$\text{Akurasi} = P(TP) + P(TN) = (0.95 \times P(H)) + (0.95 \times (1 - P(H)))$$

Karena  $TPR = 0.95$  dan  $1 - FPR = 0.95$ , maka akurasi di sini adalah **0.9500**.

b. Positive Predictive Value (PPV):

$$PPV = \frac{0.95 \times P(H)}{(0.95 \times P(H)) + (0.05 \times (1 - P(H)))}$$

**c. Negative Predictive Value (NPV):**

$$NPV = \frac{0.95 \times (1 - P(H))}{(0.95 \times (1 - P(H))) + (0.05 \times P(H))}$$

**d. Confusion Matrix (10.000 segmen):** \* **Total Gangguan (H)** =  $10.000 \times 0.001\delta_3 = 10\delta_3$  \* **TP** =  $0.95 \times 10\delta_3 = 9.5\delta_3$  \* **FN** =  $0.05 \times 10\delta_3 = 0.5\delta_3$  \* **Total Aman (H<sup>c</sup>)** =  $10.000 - 10\delta_3$  \* **FP** =  $0.05 \times (10.000 - 10\delta_3) = 500 - 0.5\delta_3$  \* **TN** =  $0.95 \times (10.000 - 10\delta_3) = 9.500 - 9.5\delta_3$

---

## 5. FIFA World Cup 2026

Data selisih gol (X): -3, -2, -2, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3.

**a. Ekspektasi  $E(X)$ :**

$$E(X) = \frac{\sum X}{20} = \frac{-3 - 4 - 3 + 0 + 5 + 6 + 6}{20} = \frac{7}{20} = \mathbf{0.35}$$

**b. Varians  $Var(X)$ :**  $E(X^2) = \frac{9+8+3+0+5+12+18}{20} = \frac{55}{20} = 2.75$ .

$$Var(X) = 2.75 - (0.35)^2 = \mathbf{2.6275}$$

**c. Ekspektasi Bonus:** \*  $P(X \leq -2) = 3/20 = 0.15 \rightarrow 0$  Miliar \*  $P(X = -1) = 3/20 = 0.15 \rightarrow 2$  Miliar \*  $P(X = 0) = 4/20 = 0.20 \rightarrow 5$  Miliar \*  $P(X = 1) = 5/20 = 0.25 \rightarrow 10$  Miliar \*  $P(X \geq 2) = 5/20 = 0.25 \rightarrow 20$  Miliar

$$E(\text{Bonus}) = (0.15 \cdot 0) + (0.15 \cdot 2) + (0.20 \cdot 5) + (0.25 \cdot 10) + (0.25 \cdot 20) = \mathbf{8.8 \text{ Miliar}}$$

**e. Probabilitas tim menang jika dipastikan tidak seri:**

$$P(X > 0 \mid X \neq 0) = \frac{P(X > 0)}{P(X \neq 0)} = \frac{10/20}{16/20} = \frac{10}{16} = \mathbf{0.6250}$$


---

## 6. Data Center Network Topology

Variabel:  $p = 0.9 + 0.01\delta_3$ . Struktur: Jaringan jembatan (bridge network).

**a.  $P(A \leftrightarrow X)$ :** Menggunakan partisi pada link  $vi$  ( $P - Q$ ):

$$P(A \leftrightarrow X) = p[1 - (1 - p)^2]^2 + (1 - p)[1 - (1 - p^2)^2]$$

$$P(A \leftrightarrow X) = p(2p - p^2)^2 + (1 - p)(2p^2 - p^4)$$

**b.  $P(B \leftrightarrow X)$ :** Agar  $B$  ke  $X$ , link  $ii$  ( $B - Q$ ) harus ON, lalu  $Q$  harus terhubung ke  $X$ .

$$P(B \leftrightarrow X) = p \times [1 - (1 - p)(1 - p^2)] = p^2 + p^3 - p^4$$

**d. Jika  $iv$  dan  $v$  OFF:** Satu-satunya jalur tersisa bagi  $A$ :  $A \xrightarrow{i} P \xrightarrow{vi} Q \xrightarrow{vii} X$ .

$$P(A \leftrightarrow X) = p \times p \times p = \mathbf{p^3}$$